



PharmaGest

Pilotée par vous, où que vous soyez

DOCUMENTATION PRODUIT — VERSION 2.3 CONSOLIDÉE

Spécifications Techniques & Fonctionnelles — SaaS Multi-Pharmacies

Produit	PharmaGest — Logiciel de gestion de pharmacie
Version	v2.3 — Document consolidé (v2.0 + v2.1 + v2.2 + v2.3)
Date	Avril 2026 — Dernière mise à jour : 11/04/2026
Marché cible	Afrique francophone — Guinée en priorité
Modèle commercial	Licence unique (500k–800k GNF) + maintenance annuelle optionnelle
Statut	Phase 1 ☒ · Migration v2.2 ☒ · Migration v2.3 ☒ · Phase 2 en cours
Stack	Next.js 14 · PostgreSQL · Prisma 5.22.0 · NextAuth · Vercel/Supabase

1. Vision & Positionnement Produit

1.1 Problème résolu

En Afrique francophone, la grande majorité des pharmacies indépendantes sont gérées sans outil numérique adapté. Les propriétaires utilisent des cahiers, des tableurs Excel non structurés, ou des logiciels génériques inadaptés au contexte local. Résultat : stock mal maîtrisé, pertes sur péremptions, caisse non contrôlée, et impossibilité pour le propriétaire de surveiller son activité à distance.

PharmaGest résout ce problème en offrant une plateforme web complète, accessible depuis n'importe quel navigateur, conçue spécifiquement pour les pharmacies africaines francophones.

1.2 Proposition de valeur

Pour qui	Ce que PharmaGest apporte
Propriétaire absent	Tableau de bord temps réel accessible depuis son téléphone ou PC, depuis n'importe où
Pharmacien gestionnaire	Contrôle total du stock, des lots, des péremptions et des commandes fournisseurs
Caissier / Employé	Interface de vente (POS) rapide, intuitive et sans formation longue
Direction (multi-pharmacies)	Vue consolidée sur toutes les pharmacies du groupe depuis une seule session

1.3 Marché cible

Marché primaire : pharmacies indépendantes en Afrique francophone (Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, RDC...). Taille estimée : plusieurs dizaines de milliers de pharmacies indépendantes dans la zone.
Marché secondaire : groupements de pharmacies, grossistes pharmaceutiques, parapharmacies.

1.4 Modèle commercial

Élément	Détail
Type de licence	Licence unique par pharmacie (achat one-time)
Mise à jour majeure (v3.0+)	Facturée séparément — optionnel
Maintenance annuelle	Contrat optionnel incluant support prioritaire et mises à jour mineures
Installation & formation	Prestation facturée à part (déplacement ou visioconférence)
Essai	30 jours d'essai gratuit sans carte bancaire

i Pourquoi la licence unique et pas l'abonnement mensuel ?
La licence unique est le modèle le plus accepté en Afrique de l'Ouest. Elle évite la résistance culturelle à l'abonnement et permet au développeur de livrer un produit stable sans contrainte de support continu.

1B. Étude Concurrentielle & Positionnement

Concurrent	Profil	Présence	Faiblesse vs PharmaGest
AS PHARM	Leader béninois 2016. SaaS abonnement. Stock, ventes, facturation.	Bénin, Sénégal, Niger	Guinée non couverte — abonnement = résistance culturelle
FlexPharm	Solution malienne. SaaS CFA : Mobile Money, TVA locale, lots.	Mali — zone XOF	Pas de support GNF natif
Tanél Health	Startup sénégalaise 2020. Interface moderne, stocks, ventes.	Sénégal — limité	Peu de visibilité en Guinée
Winpharma	Solution française 30 ans. Très complète.	France principalement	Inadaptée marché africain

Différenciateur	Explication & Avantage concurrentiel
1. Propriétaire absent — priorité n°1	Dashboard temps réel, inventaire à distance, alertes immédiates. Cœur du slogan et de toute l'UX.
2. Fait en Guinée, pour la Guinée	Devise GNF native, pharmacie pilote locale, connaissance du terrain. AS PHARM ne couvre pas ce marché.
3. Licence unique — "tu paies une fois"	Modèle le plus accepté en Afrique de l'Ouest. Élimine la résistance à l'abonnement.

1C. Budget & Pricing

Service	Phase pilote (gratuit)	Production commerciale
Vercel	Plan Hobby — Gratuit	Plan Pro — 20 USD/mois
Supabase	Plan gratuit — 500 Mo	Plan Pro — 25 USD/mois
Backblaze B2	Plan gratuit — 10 Go	~1 USD/mois
Domaine	~15 USD/an	~15 USD/an
TOTAL	≈ 15 USD/an	~46 USD/mois ≈ 40 000 GNF/mois

Formule	Prix & Détail
Licence unique	500 000 — 800 000 GNF selon taille pharmacie — accès permanent
Installation & formation	200 000 GNF — présentiel ou visio
Maintenance annuelle (optionnel)	150 000 GNF/an — mises à jour mineures + support email
Mise à jour majeure v3.0+	250 000 GNF — facturée séparément, optionnelle
Essai gratuit	30 jours — accès complet sans engagement

2. Architecture Technique

2.1 Stack technologique — versions forcées (non rediscutables)

⚠ Décision de rupture : on abandonne Electron + SQLite local au profit d'une architecture web full-stack. Raison : accès distant en temps réel, multi-utilisateurs, déploiement simplifié, évolutivité.

Couche	Technologie	Version	Justification
Framework	Next.js (App Router)	14.x	React SSR/CSR, routing intégré, déploiement Vercel trivial
Langage	TypeScript	5.x	Typage fort, maintenabilité long terme
UI	shadcn/ui + Tailwind CSS	latest	Composants professionnels prêts à l'emploi
Base de données	PostgreSQL	15.x	Robuste, open-source, excellente gestion multi-tenant
ORM	Prisma	5.22.0 (forcé)	npm installe Prisma 7 par défaut — incompatible. Forcé à 5.22.0
Authentification	NextAuth.js	4.x	Auth complète : sessions, JWT, gestion des rôles
Temps réel	Server-Sent Events	natif Next.js	Mises à jour temps réel sans WebSocket complexe
Hébergement app	Vercel	Plan gratuit	Déploiement automatique, CDN mondial, SSL inclus
Hébergement BDD	Supabase	Plan gratuit	PostgreSQL managé, 500 Mo, stable
Backup BDD	Backblaze B2	Plan gratuit	Gratuit jusqu'à 10 Go — dumps compressés

Graphiques	Recharts	latest	Bibliothèque React légère pour dashboards
PDF	@react-pdf/renderer	latest	Génération reçus et rapports PDF
Validation	react-hook-form + Zod	7.x + 3.23.8 (forcé)	Zod 4.x incompatible avec @hookform/resolvers 3.9.0
@hookform/resolvers	—	3.9.0 (forcé)	Version 5.x incompatible avec react-hook-form 7.x

2.2 Architecture Multi-tenant

Une seule instance de l'application sert toutes les pharmacies clientes. L'isolation des données est garantie par un champ `pharmaciend` présent sur toutes les tables.

```
// ☒ Pattern obligatoire — toujours findFirst avec filtre pharmaciend
const item = await prisma.medicament.findFirst({
  where: { id: params.id, pharmaciend: session.user.pharmaciend }
});
if (!item) return notFound();

// ☐ Jamais sans le filtre — fuite de données inter-pharmacies
const item = await prisma.medicament.findUnique({ where: { id: params.id } });
```

2.3 Rôles utilisateurs

Rôle	Description
super_admin	Compte PharmaGest (développeur). Accès à toutes les pharmacies. Gestion des licences.
admin	Propriétaire ou gérant. Accès complet à SA pharmacie.
caissier	Employé. Accès restreint : ventes, consultation stock, session caisse.

2.4 Contraintes réseau — Guinée

```
⚠ Contrainte permanente : les ports 5432 et 6543 sont bloqués par le réseau en Guinée.
Toutes les migrations sont appliquées manuellement via le SQL Editor de Supabase. Cette contrainte
s'applique à toutes les sessions présentes et futures.
```

Décision	Détail
Migration SQL	Appliquée via SQL Editor Supabase — jamais via prisma migrate dev
Deux fichiers .env	.env (Prisma/seed) · .env.local (Next.js) — port 6543 pooler pgbouncer
NEXTAUTH_SECRET	node -e "require('crypto').randomBytes(32).toString('base64')" — openssl non disponible Windows
bcryptjs	bcryptjs (pas bcrypt) — bcrypt nécessite binaires natifs incompatibles Windows/Vercel
Police	Inter (Google Fonts) — Geist non disponible dans Next.js 14
findFirst	Toujours findFirst avec pharmaciend — jamais findUnique sans filtre tenant

Prisma.JsonNull	Pour les champs Json nullable — null TypeScript n'est pas assignable
Controller (RHF)	Utiliser Controller (pas register) avec shadcn/ui Input
useSearchParams	Toujours isolé dans composant enfant + <Suspense> — exigence Next.js 14 production
cn() dans utils.ts	Ne jamais écraser lib/utils.ts — shadcn/ui l'importe pour la fusion de classes Tailwind

2.5 Hébergement & Coûts

Service	Phase pilote
Vercel	Plan Hobby — Gratuit
Supabase	Plan gratuit — 500 Mo
Backblaze B2	Plan gratuit — jusqu'à 10 Go
Domaine	~10–15 USD/an
Coût total phase pilote	≈ 10–15 USD/an

3. Modèle de Données

Schéma complet dans prisma/schema.prisma — 18 tables en BDD au 11/04/2026. pharmaciend est présent sur toutes les tables métier.

Règles clés :
• médicaments.prix_achat — n'existe pas (varie par lot — dans lots uniquement) ⚡ v2.1
• stock_actuel — calculé dynamiquement : SUM(quantite_actuelle) FROM lots WHERE actif = true
• FIFO : lot avec datePeremption la plus proche décrétementé en priorité
• audit_logs : écriture seule — champs entite et entiteId (pas tableCible / recordId)
• Utiliser Prisma.JsonNull pour les champs Json nullable
• mouvements_stock.userId : nullable en BDD (historique) — OBLIGATOIRE dans tout nouveau code ⚡ v2.3

3.0 Vue d'ensemble — 18 tables

Table	Rôle	Version
pharmacies	Table racine multi-tenant	v2.0
users	Utilisateurs liés à une pharmacie	v2.0
medicaments	Produits — sans prix_achat (dans lots)	v2.1
categories	Référentiel catégories médicaments	v2.0
formes_galeniques	Référentiel formes galéniques	v2.0
lots	Lots — prixAchat NOT NULL, FIFO	v2.1
fournisseurs	Fournisseurs de la pharmacie	v2.0
commandes_fournisseur	Commandes avec workflow de statut	v2.0

commande_items	Lignes de commande	v2.0
ventes	Ventes liées à une session_caisse_id	v2.0
vente_items	Lignes de vente — lot_id FK (FIFO), prix snapshot	v2.0
mouvements_stock	Journal de tous les mouvements — +userId v2.3	v2.3
sessions_caisse	Sessions caisse — ouverture/clôture/écart	v2.0
audit_logs	Journal immuable des actions sensibles	v2.0
inventaires	Sessions d'inventaire hebdomadaire	v2.2
lignes_inventaire	Lignes de comptage par médicament	v2.2
categories_depenses	Types de dépenses configurables	v2.3
depenses	Chaque dépense enregistrée	v2.3

3.1 Table : pharmacies

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant unique de la pharmacie
nom	TEXT NOT NULL	Raison sociale
adresse / telephone / email	TEXT	Coordonnées
numeroLicence	TEXT UNIQUE	Numéro de licence
statutLicence	ENUM	essai active expiree suspendue
dateDebutEssai / dateFinEssai	DATETIME	Période d'essai
dateActivation / dateExpiration	DATETIME	Dates de la licence payante
actif	BOOLEAN DEFAULT true	false = accès bloqué
createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques

3.2 Table : users

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant unique
pharmaciId	TEXT FK	Pharmacie à laquelle appartient l'utilisateur
nom / prenom	TEXT NOT NULL	Nom et prénom
email	TEXT UNIQUE NOT NULL	Email de connexion
password	TEXT NOT NULL	Mot de passe hashé bcryptjs (saltRounds=12)
role	ENUM NOT NULL	super_admin admin caissier
actif	BOOLEAN DEFAULT true	Compte actif ou désactivé
derniereConnexion	DATETIME	Horodatage de la dernière session

createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques
-----------------------	----------	--------------------------

3.3 Table : médicaments

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant unique
pharmaciId	TEXT FK	Tenant propriétaire
categoriId / formeGaleniqueId	TEXT FK	Références (nullable)
nom	TEXT NOT NULL	Nom commercial
dci	TEXT	Dénomination Commune Internationale
dosage	TEXT	Ex : 500mg, 250mg/5ml
prixVente	DECIMAL NOT NULL	Prix de vente unitaire TTC actuel
stockMinimum	INTEGER DEFAULT 10	Seuil d'alerte stock bas configurable
ordonnanceRequise	BOOLEAN DEFAULT false	Médicament sur ordonnance
actif	BOOLEAN DEFAULT true	Produit archivé si false
createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques
⚡ v2.1 — prix_achat supprimé de cette table. Le prix varie par livraison, pas par médicament. Il appartient uniquement à la table lots (prixAchat NOT NULL).		

3.4 Table : lots

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant du lot
pharmaciId	TEXT FK	Tenant propriétaire
medicamentId	TEXT FK	Médicament concerné
fournisseurId / commandeItemId	TEXT FK	Fournisseur et commande (nullable)
numeroLot	TEXT	Numéro inscrit sur l'emballage
prixAchat	DECIMAL NOT NULL	Prix d'achat de ce lot (NOT NULL — varie par livraison)
prixVente	DECIMAL	Prix de vente spécifique au lot (nullable)
quantiteInitiale / quantiteActuelle	INTEGER NOT NULL	Quantité reçue / restante
dateReception	DATETIME DEFAULT now()	Date d'entrée en stock
datePeremption	DATE NOT NULL	Date d'expiration — FIFO basé sur ce champ
actif	BOOLEAN DEFAULT true	false si lot épuisé
createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques

3.5 Table : mouvements_stock

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant du mouvement
pharmaciId	TEXT FK	Tenant
lotId / medicamentId	TEXT FK	Lot et médicament concernés
userId	TEXT FK nullable ⚡ v2.3	Nullable en BDD (compat. historique) — OBLIGATOIRE dans tout nouveau code
type	ENUM	entree sortie ajustement peremption retour
quantite	INTEGER NOT NULL	Quantité du mouvement (toujours positif)
quantiteAvant / quantiteApres	INTEGER	Stock avant/après — traçabilité
motif	TEXT	Obligatoire pour les ajustements manuels
ventId / commandeId	TEXT FK	Références liées (nullable)
createdAt	DATETIME	Horodatage (non modifiable)

3.6 Table : ventes

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant de la vente
pharmaciId / userId / sessionCaissId	TEXT FK	Tenant, caissier, session
numeroVente	TEXT UNIQUE	Numéro formaté auto (ex: VTE-20260402-4F2A)
montantTotal / montantPaye / monnaie	DECIMAL	Montants de la transaction
modePaiement	TEXT DEFAULT especes	especes carte mobile_money mixte
statut	ENUM	completee annulee remboursee
motifAnnulation / dateAnnulation	TEXT/DATETIME	Obligatoire si statut=annulee
createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques

3.7 Table : vente_items

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant de la ligne
pharmaciId / ventId / lotId / medicamentId	TEXT FK	Références
quantite	INTEGER NOT NULL	Quantité vendue
prixUnitaire	DECIMAL NOT NULL	Prix au moment de la vente (snapshot — immuable)

3.8 Table : sessions_caisse

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant de la session
pharmaciend / userId	TEXT FK	Tenant et caissier responsable
montantOuverture	DECIMAL NOT NULL	Fonds déclaré à l'ouverture
montantCloture / montantAttendu	DECIMAL	Montants clôture (null si en cours)
ecart	DECIMAL	montantCloture – montantAttendu
dateOuverture	DATETIME NOT NULL	Horodatage d'ouverture
dateCloture	DATETIME	null si session en cours
noteCloture	TEXT	Obligatoire si ecart ≠ 0
actif	BOOLEAN DEFAULT true	false si clôturée
createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques

3.9 Table : audit_logs (écriture seule)

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant du log
pharmaciend / userId	TEXT FK	Tenant et utilisateur (userId nullable)
action	TEXT NOT NULL	Code standardisé — voir section 3.12
entite / entiteld	TEXT	Table et ID de l'enregistrement concerné
ancienneValeur / nouvelleValeur	JSON	Snapshots avant/après
ipAddress	TEXT	Adresse IP du client
createdAt	DATETIME NOT NULL	Horodatage (non modifiable)

3.10 Tables : inventaires & lignes_inventaire ⚡ v2.2

Table : inventaires

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant de la session d'inventaire
pharmaciend / userId	TEXT FK	Tenant et Admin ayant lancé
statut	ENUM	en_cours en_attente_validation valide annule
dateDebut / dateFin	DATETIME	Horodatages lancement/validation
noteValidation	TEXT	Commentaire Admin
totalEcartValeur	DECIMAL	Valeur totale des écarts
createdAt / updatedAt	DATETIME	Horodatages automatiques

Table : lignes_inventaire

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant de la ligne
inventaireId / pharmacieId / medicamentId	TEXT FK	Références
stockTheorique	INTEGER	Stock calculé par le système au lancement
stockReel	INTEGER	Quantité comptée physiquement
ecart	INTEGER	stockReel – stockTheorique
motifEcart	TEXT	Obligatoire si ecart ≠ 0
valeurEcart	DECIMAL	ecart × prixVente (impact financier)
ajustementApplique	BOOLEAN DEFAULT false	True après validation et ajustement lots

3.11 Tables : categories_depenses & depenses ⚡ v2.3

Table : categories_depenses

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant unique
pharmacieId	TEXT FK NOT NULL	Tenant propriétaire
nom	TEXT NOT NULL	Libellé (Salaires, Loyer, Électricité & eau...)
description	TEXT	Description optionnelle
seuilAlerte	DECIMAL(10,2)	Seuil mensuel — alerte si dépassé
couleur	TEXT	Code couleur hex pour badges
actif	BOOLEAN DEFAULT true	Catégorie archivée si false
createdAt / updatedAt	TIMESTAMP TZ	Horodatages automatiques

Contrainte : @@unique([pharmacieId, nom]) — deux catégories de la même pharmacie ne peuvent pas avoir le même nom.

Table : depenses

Champ	Type	Description
id	TEXT UUID PK	Identifiant unique
pharmacieId / categorieDepenseId	TEXT FK NOT NULL	Tenant et catégorie
userId	TEXT FK NOT NULL	Utilisateur ayant saisi — NON nullable (traçabilité obligatoire)
montant	DECIMAL(10,2) NOT NULL	Montant en GNF
description	TEXT	Détail libre de la dépense

dateDepense	TIMESTAMPZ DEFAULT now()	Date de la dépense
justificatif	TEXT	Référence document / reçu
recurrente	BOOLEAN DEFAULT false	Dépense mensuelle récurrente
archivée	BOOLEAN DEFAULT false	Archivage logique — jamais de suppression physique
createdAt / updatedAt	TIMESTAMPZ	Horodatages automatiques

3.12 Codes audit_logs standardisés

PRICE_UPDATE · STOCK_ADJUST · SALE_CANCEL · USER_LOGIN · USER_LOGOUT · USER_CREATE · ROLE_CHANGE · STOCK_MIN_UPDATE · BACKUP_CREATED · SESSION_OPEN · SESSION_CLOSE · PRODUCT_ARCHIVE · INVENTAIRE_CREE · INVENTAIRE_VALIDE · INVENTAIRE_ECART · DEPENSE_AJOUTEE ↻ v2.3

4. Fonctionnalités

RÈGLE D'OR : Ne jamais passer à une fonctionnalité **BONUS** tant que toutes les fonctionnalités **CORE** ne sont pas stables et testées.

Module	Fonctionnalité	Priorité	Description
 Auth	Connexion sécurisée	CORE	Email + mot de passe, session NextAuth, redirection selon rôle
 Auth	Période d'essai 30j	CORE	Accès complet, bannière de rappel à J-7, blocage si expirée
 Dashboard	KPIs temps réel	CORE	CA jour, nb ventes, valeur stock, alertes actives — SSE
 Dashboard	Alertes visuelles	CORE	Stock bas, péremptions < 30j, seuils dépenses dépassés
 Dashboard	Graphique ventes	CORE	Courbe CA des 7 derniers jours (Recharts)
 Médicaments	CRUD complet	CORE	Liste paginée, ajout, modification, archivage logique, fiche détail
 Stock	Vue d'ensemble	CORE	Valeur totale, alertes, produits critiques
 Stock	Gestion des lots	CORE	Liste lots par médicament, dates péremption, quantités
 Stock	Historique mouvements	CORE	Journal filtrable par produit, lot, date, type
 Stock	Alertes péremption	CORE	Lots expirant dans 30/60/90 jours
 Inventaire ↻ v2.2	Lancer inventaire	CORE	Admin lance une session de comptage pour tous les médicaments actifs
 Inventaire ↻ v2.2	Tableau de saisie	CORE	Grille : nom, stock système, stock réel saisi, écart calculé

 Inventaire ⚡v2.2	Validation + ajustement	CORE	Admin valide → ajustement automatique lots via transaction Prisma
 Inventaire ⚡v2.2	Historique inventaires	CORE	Liste des inventaires passés avec statuts
 Dépenses ⚡v2.3	Catégories configurables	CORE	Admin configure les types de dépenses avec seuil d'alerte mensuel
 Dépenses ⚡v2.3	Saisie dépense	CORE	Admin et Caissier saisissent une dépense avec catégorie et montant
 Dépenses ⚡v2.3	Total mensuel + alertes	CORE	Total par catégorie + indicateur si seuilAlerte dépassé
 Dépenses ⚡v2.3	Archivage logique	CORE	Admin archive — jamais de suppression physique
 Ventes	Interface POS	CORE	Recherche produit, panier, calcul total, monnaie rendue
 Ventes	Décrément FIFO	CORE	Lot le plus proche péremption décrémente automatiquement
 Ventes	Impression reçu PDF	CORE	Reçu généré et imprimable depuis le navigateur
 Ventes	Annulation vente	CORE	Admin uniquement, motif obligatoire, remise en stock
 Ventes	Sessions caisse	CORE	Ouverture, clôture, calcul écart, rapport clôture
 Fournisseurs	CRUD + workflow commande	CORE	Brouillon → Envoyée → Reçue → création lots auto
 Rapports	Rapport ventes	CORE	Journalier, période, par caissier, par mode paiement
 Rapports	Rapport inventaire ⚡v2.2	CORE	Écarts par médicament + valeur totale des pertes
 Rapports	Rapport bénéfice net ⚡v2.3	CORE	CA – CMV – Dépenses + ligne trésorerie séparée
 Rapports	Journal d'activité	CORE	audit_logs filtrable — Admin uniquement
 Notifs	Email alertes stock	CORE	Email automatique quand stock < stockMinimum
 Notifs	Email seuil dépenses ⚡v2.3	CORE	Email si total mensuel catégorie dépasse seuilAlerte
 Personnel	Gestion employés	CORE	Liste, créer, modifier rôle, désactiver — tracé audit
 Super Admin	Liste + activation licences	CORE	Toutes les pharmacies clientes, activation/désactivation licence

5. Pages & Navigation

5.1 Routes — Espace Pharmacie

Route	Accès
/dashboard	Admin + Caissier — KPIs temps réel, alertes, graphique CA
/ventes/nouvelle	Admin + Caissier — Interface POS

/ventes	Admin + Caissier — Historique des ventes
/stock	Admin + Caissier — Vue stock et alertes
/stock/inventaire	Admin — Liste inventaires + Lancer ⚡ v2.2
/stock/inventaire/[id]	Admin + Caissier — Tableau de saisie ⚡ v2.2
/medicaments	Admin (écriture) / Caissier (lecture)
/caisse/session	Admin + Caissier — Session caisse
/depenses	Admin + Caissier — Saisie et liste dépenses ⚡ v2.3
/depenses/categories	Admin uniquement — Gérer les catégories ⚡ v2.3
/fournisseurs	/fournisseurs/commandes — Admin uniquement
/rapports	/rapports/audit — Admin uniquement
/personnel · /parametres	Admin uniquement

5.2 Espace Super Admin

Route	Description
/superadmin	Dashboard global — nb pharmacies, licences actives
/superadmin/pharmacies	Liste de toutes les pharmacies clientes
/superadmin/pharmacies/[id]	Fiche pharmacie — activation/désactivation licence

6. Règles Métier

6.1 Règles de stock & lots (FIFO)

- Chaque réception crée obligatoirement un lot avec numéro de lot et date de péremption.
- Vente : système sélectionne automatiquement le lot avec la date de péremption la plus proche (FIFO). L'utilisateur ne choisit pas le lot manuellement.
- Impossible de vendre si stock = 0. Blocage avec message explicite. Zéro tolérance.
- Ajustement manuel : motif obligatoire (non-nullable). Tracé dans mouvements_stock avec quantiteAvant et quantiteAprès dans la même transaction.
- Lot dont quantiteActuelle atteint 0 → automatiquement marqué actif = false.
- userId dans mouvements_stock : nullable en BDD (compat. historique) — OBLIGATOIRE dans tout nouveau code Phase 2+. ⚡ v2.3

6.2 Règles de vente

- Création d'une vente = transaction atomique. Si une opération échoue → ROLLBACK Prisma. Pas de vente partielle.
- prixUnitaire dans vente_items = prix au moment de la vente — immuable.
- Monnaie rendue ne peut jamais être négative. Bloqué si montantPayé < montantTotal.
- Annulation (Admin uniquement, motif obligatoire) → remet les quantités dans les lots d'origine + mouvement retour.
- Statut "annulee" : stock non affecté. Statut "remboursee" : stock réintégré via TypeMouvement.retour. ⚡ v2.3
- CA net = SUM(montantTotal) WHERE statut = 'completee' uniquement — annulee et remboursee exclus. ⚡ v2.3

6.3 Règles de session caisse

- Impossible d'effectuer une vente sans session caisse ouverte.
- Une seule session ouverte à la fois par utilisateur.
- Si ecart $\neq 0$ à la clôture → noteCloture obligatoire.

6.4 Règles de bénéfice net ⚡ v2.3

Formule figée — non modifiable :

CA net = SUM(montantTotal) WHERE statut = 'completee'

CMV = SUM(vente_items.quantite × lots.prixAchat) — ventes completee uniquement

Dépenses = SUM(montant) FROM depenses WHERE archivee = false

Bénéfice net = CA net – CMV – Dépenses

Info trésorerie (rapport Session 22 — ligne séparée) :

Achats reçus = SUM(prixAchat × quantiteInitiale) FROM lots créés sur la période

Le CMV via FIFO est utilisé (pas les achats bruts) car un gros achat en janvier ne doit pas afficher une perte fictive ce mois-là — seul le coût de ce qui a réellement été vendu est déduit.

6.5 Règles du module Inventaire ⚡ v2.2

- Blocage vente zéro tolérance : si stock = 0 → vente bloquée, message explicite. Impossible de vendre en négatif.
- Admin lance → statut en_cours → employé saisit stockReel → ecart = stockReel – stockTheorique calculé auto.
- motifEcart obligatoire si ecart $\neq 0$ (Zod enforce). L'inventaire ne peut pas passer en en_attente_validation tant qu'il reste des écarts sans motif.
- Seul l'Admin peut valider. Validation = transaction Prisma qui ajuste tous les lots + MouvementStock type ajustement + AuditLog INVENTAIRE_VALIDE.

6.6 Règles du module Dépenses ⚡ v2.3

- Traçabilité obligatoire : toute dépense enregistre userId (non nullable dans depenses).
- Alerte seuilAlerte : total mensuel catégorie > seuilAlerte → alerte dashboard + email cron automatique.
- Pas de suppression physique : archivage logique uniquement via archivee = true — Admin uniquement.
- AuditLog DEPENSE_AJOUTEE généré à chaque création de dépense.
- Catégories pré-remplies dans le seed : Salaires · Loyer · Électricité & eau · Impôts & taxes · Fournitures & matériel · Réparations & entretien · Autres charges.

6.7 Règles de sécurité multi-tenant

- Toute requête API vérifie d'abord la session NextAuth. Si non authentifié → 401.
- Toute requête filtre obligatoirement par pharmacield de la session. Utiliser findFirst avec filtre — jamais findUnique sans filtre.
- Le Super Admin est le seul à pouvoir requêter sans filtre pharmacield — routes /superadmin/*.
- Mots de passe hashés avec bcryptjs (saltRounds=12). Jamais stockés en clair.

6.8 Règles de sécurité URLs ⚡ v2.1

```
// ☒ Pattern obligatoire dans chaque page [id]
const item = await prisma.medicament.findFirst({
  where: { id: params.id, pharmacield: session.user.pharmacield }
});
```

```

if (!item) return notFound();

// ✕ Jamais sans le filtre tenant
const item = await prisma.medicament.findUnique({ where: { id: params.id } });

```

6.9 Règles d'audit

- Table audit_logs en écriture seule. Aucune API de modification ou suppression n'existe.
- Traçage effectué dans la même transaction que l'action. Si la transaction échoue, le log n'est pas écrit.
- Champs réels : entite et entiteld (pas tableCible / recordId — erreur documentation v2.0).
- Utiliser Prisma.JsonNull (pas null TypeScript) pour les champs Json nullable.

6.10 Matrice des droits — complète v2.3

Action	Admin	Caissier
Se connecter	✓	✓
Voir le dashboard temps réel	✓	✓
Effectuer une vente (POS)	✓	✓
Ouvrir / clôturer sa session caisse	✓	✓
Consulter l'historique des ventes	✓	✓ (les siennes)
Voir la liste des médicaments	✓	✓ (lecture)
Annuler une vente	✓	✕
Créer / modifier un médicament	✓	✕
Gérer les lots	✓	✕
Ajuster le stock manuellement	✓	✕
Lancer un inventaire ⚡ v2.2	✓	✕
Saisir les quantités d'inventaire ⚡ v2.2	✓	✓
Valider un inventaire ⚡ v2.2	✓	✕
Voir l'historique inventaires ⚡ v2.2	✓	✕
Enregistrer une dépense ⚡ v2.3	✓	✓
Modifier / archiver une dépense ⚡ v2.3	✓	✕
Gérer les catégories de dépenses ⚡ v2.3	✓	✕
Voir les rapports dépenses ⚡ v2.3	✓	✕
Gérer les fournisseurs et commandes	✓	✕
Voir toutes les sessions caisse	✓	✕
Consulter les rapports	✓	✕
Voir le journal d'activité (audit)	✓	✕
Gérer les employés	✓	✕

Configurer les paramètres	☒	✕
Activer / désactiver des licences	Super Admin	Super Admin

7. Design System & Identité Visuelle

7.1 Logotype

Élément	Spécification
Nom du produit	PharmaGest (P majuscule, G majuscule, reste minuscule)
Icône	Initiales PG — P en blanc, G en vert #2ECC8A, sur fond bleu nuit #0D2D5E
Slogan officiel	"Pilotée par vous, où que vous soyez"

7.2 Palette de couleurs

Nom	Code Hex	Usage
Bleu marine principal	#0D2847	Sidebar fond, titres h1, texte principal
Bleu marine foncé	#0A1F3D	Sidebar fond bas, dégradé
Bleu moyen	#1A4F9F	Titres h2, liens actifs, boutons
Vert accent	#2ECC8A	Logo G, boutons primaires, succès
Vert foncé	#1aad72	Hover boutons, dégradé vert
Fond page dashboard	#EEF1F6	Fond général de l'application
Fond cartes	#FFFFFF	Cartes et panneaux
Bordures	#E4E8F0	Séparateurs, bordures cartes
Texte principal	#0D2847	Corps de texte sur fond clair
Texte secondaire	#8A93A6	Labels, textes muted
Danger	#C0392B	Erreurs, alertes critiques
Avertissement	#E67E22	Alertes modérées, péremption proche

7.3 Dégradés utilisés dans le code

Élément	Valeur CSS
Sidebar fond	linear-gradient(175deg, #0D2847, #0A1F3D, #0B2640)
Logo sidebar	linear-gradient(135deg, #2ECC8A, #1aad72)
Lien actif sidebar	linear-gradient(90deg, rgba(46,204,138,.22), transparent)
Avatar utilisateur	linear-gradient(135deg, #1a6bbf, #2ECC8A)
KPI vert	linear-gradient(135deg, #1aad72, #2ECC8A)

KPI bleu	linear-gradient(135deg, #1a5fa8, #3B82F6)
KPI orange	linear-gradient(135deg, #b45309, #F59E0B)
KPI rouge	linear-gradient(135deg, #991b1b, #EF4444)
Bouton connexion	linear-gradient(135deg, #0D2847, #1a5fa8)
Fond gauche login	linear-gradient(155deg, #0D2847, #0A1F3D, #0d3a5c)

7.4 Sidebar — comportement

Propriété	Valeur
Toggle	Clic sur le bloc logo + nom pharmacie + pilule — pas de bouton séparé
Mode étendu	230px — logo + nom pharmacie + sections + labels + barre active
Mode compact	64px — icônes seules, tooltip natif via attribut title HTML
Mobile	position:fixed, overlay sombre, hamburger dans le Header

7.5 Utilitaires — lib/utils.ts

⚠ Ne jamais écraser lib/utils.ts — shadcn/ui importe cn() depuis ce fichier. Écraser ce fichier casse tous les composants UI.

Fonction	Sortie exemple
cn(...inputs)	Fusion classes Tailwind — requis par shadcn/ui — NE PAS SUPPRIMER
formatDate(date)	"2 avril 2026"
formatDateCourt(date)	"02/04/2026"
formatMontant(15000)	"15 000 GNF"
generateNumero("VTE")	"VTE-20260402-4F2A"

7.6 Utilitaires — lib/audit.ts (createAuditLog)

Paramètre	Type · Obligatoire
pharmaciId	string · ☒ obligatoire
userId	string · non obligatoire
action	string · ☒ — ex: "DEPENSE_AJOUTEE", "STOCK_ADJUST"
entite	string · non — ex: "Depense", "Medicament"
entiteId	string · non — UUID de l'enregistrement
ancienneValeur / nouvelleValeur	Record<string, unknown> · non
ipAddress	string · non

8. Roadmap de Développement

RÈGLE D'OR : Une fonctionnalité = un test immédiat = un commit.
Ne jamais accumuler des fonctionnalités non testées.

Phase 1  TERMINÉE — 02/04/2026 · 7 sessions · Zéro dette technique
Migration v2.2  TERMINÉE — 06/04/2026 (16 tables)
Migration v2.3  TERMINÉE — 11/04/2026 (18 tables)

Phase 2 — MVP Core (Sessions 8 à 16)

Session	Contenu
Session 8	Dashboard avec vraies données Prisma — CA réel, alertes stock, péremptions
Session 9	Module Médicaments — Routes API CRUD
Session 10	Module Médicaments — Interface (liste, ajout, fiche)
Session 11	Module Lots + Fonction getLotFifo (FIFO)
Session 12	Module Fournisseurs
Session 12B ⚡ v2.2	Module Inventaire complet (API + interface + validation + email)
Session 12C ⚡ v2.3	Module Dépenses — API + interface (saisie + liste + alertes seuilAlerte)
Session 13	Module Stock — Vue d'ensemble + Journal des mouvements
Session 14	Sessions Caisse (ouverture/clôture/écart)
Session 15	Interface POS avec blocage zéro tolérance
Session 16	Impression reçu PDF + Historique ventes + Annulation

Phases 3 à 5

Phase	Objectif
Phase 3 (Sessions 17-21)	Dashboard SSE temps réel + alertes dépenses + emails + Commandes fournisseurs + Journal audit
Phase 4 (Sessions 22-24)	Rapports (ventes, stock, inventaire, bénéfice net) + Personnel + Paramètres + Super Admin
Phase 5 (Sessions 25-26)	Export PDF/Excel + Tests sécurité + PWA + Mise en production pharmagest.app 🚀

Tableau récapitulatif — 27 sessions

N°	Phase	Session	Durée	Statut
1	Phase 1	Initialisation projet Next.js	1h30-2h	 Fait
2	Phase 1	Schéma Prisma — toutes les tables	2h	 Fait
3	Phase 1	Client Prisma + Seed de données	1h30	 Fait

4	Phase 1	NextAuth — Authentification	2h	☒ Fait
5	Phase 1	Middleware + Protection des routes	1h30	☒ Fait
6	Phase 1	Layout principal + Sidebar	2h	☒ Fait
7	Phase 1	Audit + Utilitaires	1h	☒ Fait
8	Phase 2	Dashboard données réelles	2h	☐ À faire
9	Phase 2	Module Médicaments — API	2h	☐ À faire
10	Phase 2	Module Médicaments — Interface	2h	☐ À faire
11	Phase 2	Module Lots + FIFO	1h30	☐ À faire
12	Phase 2	Module Fournisseurs	1h30	☐ À faire
12B ⚡	Phase 2	Module Inventaire — v2.2	2h	☐ À faire
12C ⚡	Phase 2	Module Dépenses — v2.3	2h	☐ À faire
13	Phase 2	Module Stock — Vue & Mouvements	2h	☐ À faire
14	Phase 2	Sessions Caisse	1h30	☐ À faire
15	Phase 2	Interface POS (zéro tolérance stock)	2h	☐ À faire
16	Phase 2	Reçu PDF + Historique ventes	1h30	☐ À faire
17	Phase 3	Dashboard SSE temps réel	2h	☐ À faire
18	Phase 3	Graphiques + Alertes enrichies	1h30	☐ À faire
19	Phase 3	Emails automatiques + Backup BDD	2h	☐ À faire
20	Phase 3	Module Commandes Fournisseurs	2h	☐ À faire
21	Phase 3	Journal Audit	1h	☐ À faire
22	Phase 4	Rapports (bénéfice net + inventaire)	2h	☐ À faire
23	Phase 4	Personnel + Paramètres	1h30	☐ À faire
24	Phase 4	Super Admin + Licences	1h30	☐ À faire
25	Phase 5	Export rapports + Tests sécurité	2h	☐ À faire
26	Phase 5	PWA + Optimisations + Lancement 🚀	2h	☐ À faire

9. Conventions de Développement

9.1 Nommage

Élément	Convention & Exemple
Composants React	PascalCase → MedicamentCard.tsx, VenteModal.tsx
Fichiers pages Next.js	kebab-case → /medicaments/[id]/page.tsx

Variables & fonctions	camelCase → stockActuel, validerVente()
Constantes globales	SCREAMING_SNAKE_CASE → STOCK_MIN_DEFAULT
Types & interfaces TypeScript	PascalCase → Medicament, LigneVente, UserRole
Tables base de données	snake_case pluriel → médicaments, vente_items
Routes API	kebab-case → /api/ventes/[id]/annuler
Commits Git	feat(stock): ajouter décrétement FIFO automatique des lots

9.2 Règles de code TypeScript

- Interdiction du type any — tous les types définis dans /types/*.ts
- Toutes les routes API retournent : { success: boolean, data?: T, error?: string }
- Toute opération multi-table utilise une transaction Prisma : prisma.\$transaction([...])
- Formulaires : react-hook-form (Controller, pas register) + Zod côté client ET serveur
- Interdiction d'appeler Prisma directement dans un composant React — toujours via une route API
- useSearchParams toujours isolé dans un composant enfant + <Suspense> — exigence Next.js 14 production Vercel

9.3 Sécurité — règles non-négociables

- Chaque route API commence par : const session = await getSession(); if (!session) return 401
- Chaque requête Prisma inclut : where: { pharmacield: session.user.pharmacield }
- Utiliser findFirst avec filtre pharmacield — jamais findUnique sans filtre tenant
- Variables d'environnement sensibles (DATABASE_URL, NEXTAUTH_SECRET) ne sont jamais committées
- Utiliser Prisma.JsonNull (pas null TypeScript) pour les champs Json nullable dans audit_logs

10. Glossaire

Terme	Définition
SaaS	Software as a Service — logiciel hébergé en ligne, accessible via navigateur sans installation
Multi-tenant	Architecture où une seule instance de l'application sert plusieurs clients isolés
Tenant	Un client (pharmacie) dans l'architecture multi-tenant
pharmacield	Identifiant unique d'une pharmacie, présent sur toutes les tables pour isoler les données
MVP	Minimum Viable Product — version minimale utilisable en production
CORE	Fonctionnalité indispensable au MVP — développée en priorité absolue
FIFO	First Expired First Out — lots dont la péremption est la plus proche consommés en premier
Lot	Ensemble d'unités d'un médicament livrées ensemble avec la même date de péremption
POS	Point of Sale — interface de caisse pour enregistrer les ventes
SSE	Server-Sent Events — technologie de mises à jour serveur → client en temps réel

CMV ⚡ v2.3	Coût des Marchandises Vendues — somme des prix d'achat FIFO des médicaments effectivement vendus
Bénéfice net ⚡ v2.3	CA net – CMV – Dépenses opérationnelles — premier indicateur de rentabilité réelle
Info trésorerie ⚡ v2.3	Total des achats reçus sur la période — distinct du bénéfice, reflète les décaissements
seuilAlerte ⚡ v2.3	Montant mensuel maximum par catégorie de dépense — alerte dashboard si dépassé
archivee ⚡ v2.3	Champ boolean sur dépenses — jamais de suppression physique en BDD
Snapshot prix	Prix enregistré au moment de la vente — immuable même si le prix change ensuite
Session caisse	Période de travail d'un caissier entre ouverture (fonds initial) et clôture (comptage)
Audit log	Enregistrement immuable d'une action sensible avec les données avant/après
JWT	JSON Web Token — format de token sécurisé utilisé pour les sessions NextAuth
ORM	Object-Relational Mapper — Prisma traduit les objets TypeScript en requêtes SQL
Super Admin	Compte PharmaGest (développeur) — accès à toutes les pharmacies pour gérer les licences
Licence unique	Modèle commercial : paiement one-time pour un accès permanent au logiciel
findFirst	Méthode Prisma à utiliser avec filtre pharmacieId — remplace findUnique pour sécurité multi-tenant
Prisma.JsonNull	Valeur Prisma pour champs Json nullable — null TypeScript n'est pas assignable
Controller (RHF)	Composant react-hook-form à utiliser avec shadcn/ui — register ne propage pas le ref